

Jupyter Notebook

Sonia Estévez Martín

¿Qué es Jupyter Notebook?

Entorno de desarrollo Jupyter Notebook

Jupyter Notebook es una aplicación web que permite crear documentos interactivos que combinan:

- Código Python ejecutable.
- Texto con formato.
- Fórmulas matemáticas (LaTeX).
- Gráficos e imágenes.
- Vídeos y otros elementos multimedia.

Todo se visualiza desde un navegador (Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc.).

La gran ventaja es que el código, la explicación y los resultados aparecen juntos en el mismo documento.

¿Para qué sirve Jupyter?

Jupyter reúne en un único entorno muchas de las herramientas científicas habituales de Python.

Por ejemplo:

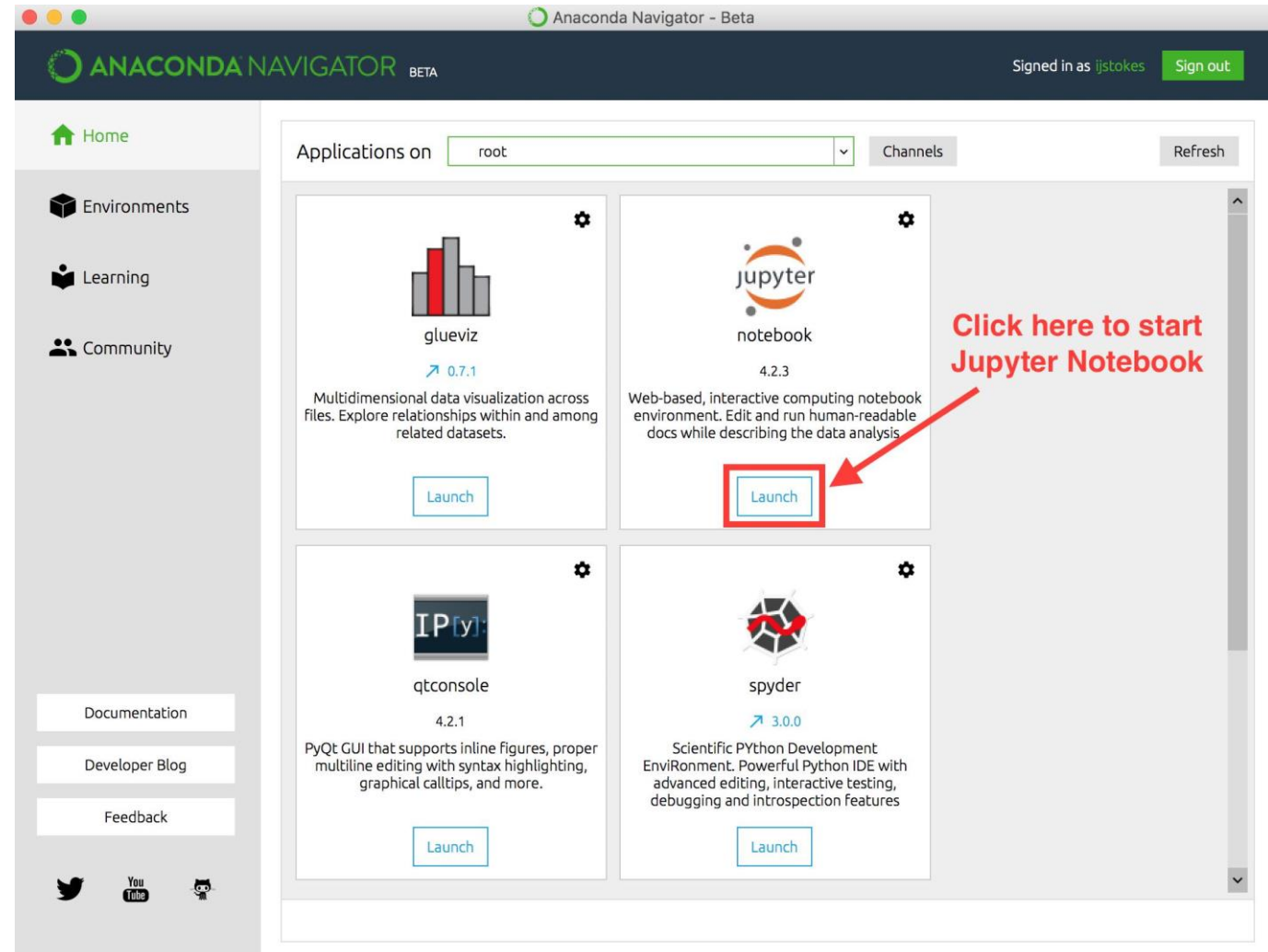
- Importar datos.
- Exportar datos.
- Manipular y transformar información.
- Integra código y documentación.
- Permite ejecutar el código por partes.
- Facilita la experimentación.
- Genera gráficos inmediatamente.

Iniciar Jupyter Notebook

Opción 1.

Desde Anaconda Navigator

- Abrir Anaconda Navigator.
- Pulsar Launch en Jupyter Notebook.

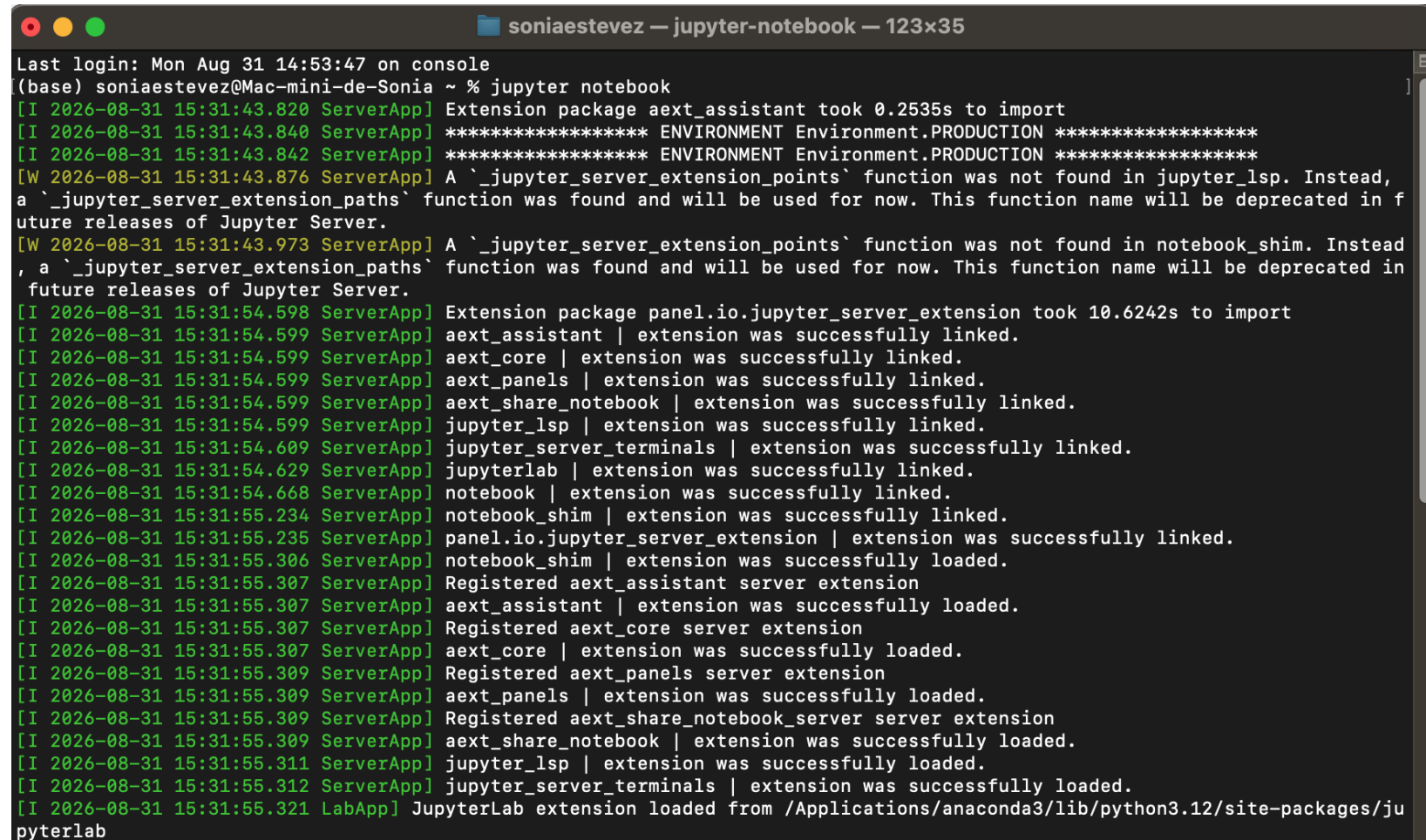


Iniciar Jupyter Notebook

Opción 2.

Desde la terminal o PowerShell

- Escribir:
jupyter notebook
- Se abrirá automáticamente una pestaña del navegador.



```
soniaestevéz — jupyter-notebook — 123x35
Last login: Mon Aug 31 14:53:47 on console
(base) soniaestevéz@Mac-mini-de-Sonia ~ % jupyter notebook
[I 2026-08-31 15:31:43.820 ServerApp] Extension package aext_assistant took 0.2535s to import
[I 2026-08-31 15:31:43.840 ServerApp] ***** ENVIRONMENT Environment.PRODUCTION *****
[I 2026-08-31 15:31:43.842 ServerApp] ***** ENVIRONMENT Environment.PRODUCTION *****
[W 2026-08-31 15:31:43.876 ServerApp] A `_jupyter_server_extension_points` function was not found in jupyter_lsp. Instead,
a `_jupyter_server_extension_paths` function was found and will be used for now. This function name will be deprecated in f
uture releases of Jupyter Server.
[W 2026-08-31 15:31:43.973 ServerApp] A `_jupyter_server_extension_points` function was not found in notebook_shim. Instead
, a `_jupyter_server_extension_paths` function was found and will be used for now. This function name will be deprecated in
future releases of Jupyter Server.
[I 2026-08-31 15:31:54.598 ServerApp] Extension package panel.io.jupyter_server_extension took 10.6242s to import
[I 2026-08-31 15:31:54.599 ServerApp] aext_assistant | extension was successfully linked.
[I 2026-08-31 15:31:54.599 ServerApp] aext_core | extension was successfully linked.
[I 2026-08-31 15:31:54.599 ServerApp] aext_panels | extension was successfully linked.
[I 2026-08-31 15:31:54.599 ServerApp] aext_share_notebook | extension was successfully linked.
[I 2026-08-31 15:31:54.599 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully linked.
[I 2026-08-31 15:31:54.609 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully linked.
[I 2026-08-31 15:31:54.629 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[I 2026-08-31 15:31:54.668 ServerApp] notebook | extension was successfully linked.
[I 2026-08-31 15:31:55.234 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2026-08-31 15:31:55.235 ServerApp] panel.io.jupyter_server_extension | extension was successfully linked.
[I 2026-08-31 15:31:55.306 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2026-08-31 15:31:55.307 ServerApp] Registered aext_assistant server extension
[I 2026-08-31 15:31:55.307 ServerApp] aext_assistant | extension was successfully loaded.
[I 2026-08-31 15:31:55.307 ServerApp] Registered aext_core server extension
[I 2026-08-31 15:31:55.307 ServerApp] aext_core | extension was successfully loaded.
[I 2026-08-31 15:31:55.309 ServerApp] Registered aext_panels server extension
[I 2026-08-31 15:31:55.309 ServerApp] aext_panels | extension was successfully loaded.
[I 2026-08-31 15:31:55.309 ServerApp] Registered aext_share_notebook_server server extension
[I 2026-08-31 15:31:55.309 ServerApp] aext_share_notebook | extension was successfully loaded.
[I 2026-08-31 15:31:55.311 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully loaded.
[I 2026-08-31 15:31:55.312 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully loaded.
[I 2026-08-31 15:31:55.321 LabApp] JupyterLab extension loaded from /Applications/anaconda3/lib/python3.12/site-packages/ju
pyterlab
```

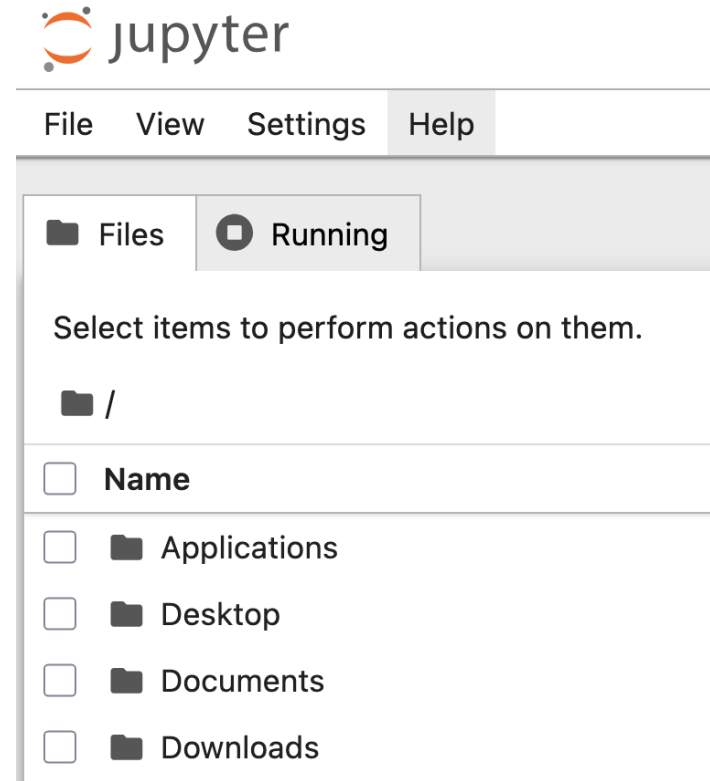
¿Qué aparece al abrir Jupyter?

La interfaz inicial

La primera pantalla funciona como un explorador de archivos.

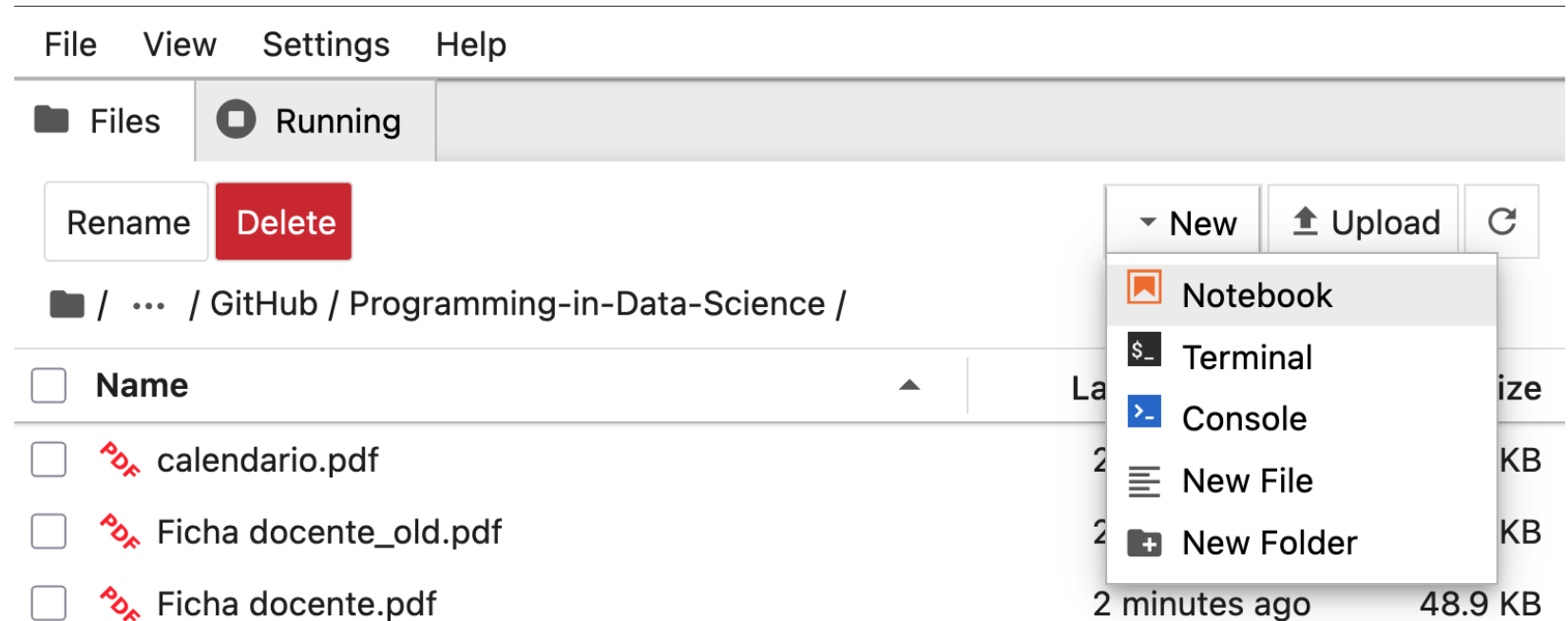
Desde ella podemos:

- Navegar entre carpetas.
- Crear nuevos cuadernos (.ipynb).
- Abrir cuadernos existentes.
- Gestionar archivos del proyecto.



Notebook

Navegamos hasta la carpeta de nuestro trabajo y creamos nuestro primer Notebook



Un Notebook está formado por celdas de dos tipos:

- código (code): Ejecuta código Python.
- texto (markdown): Escribe texto, listas, títulos y fórmulas.

Mi primer Notebook

Celda Markdown:

Mi primer Notebook

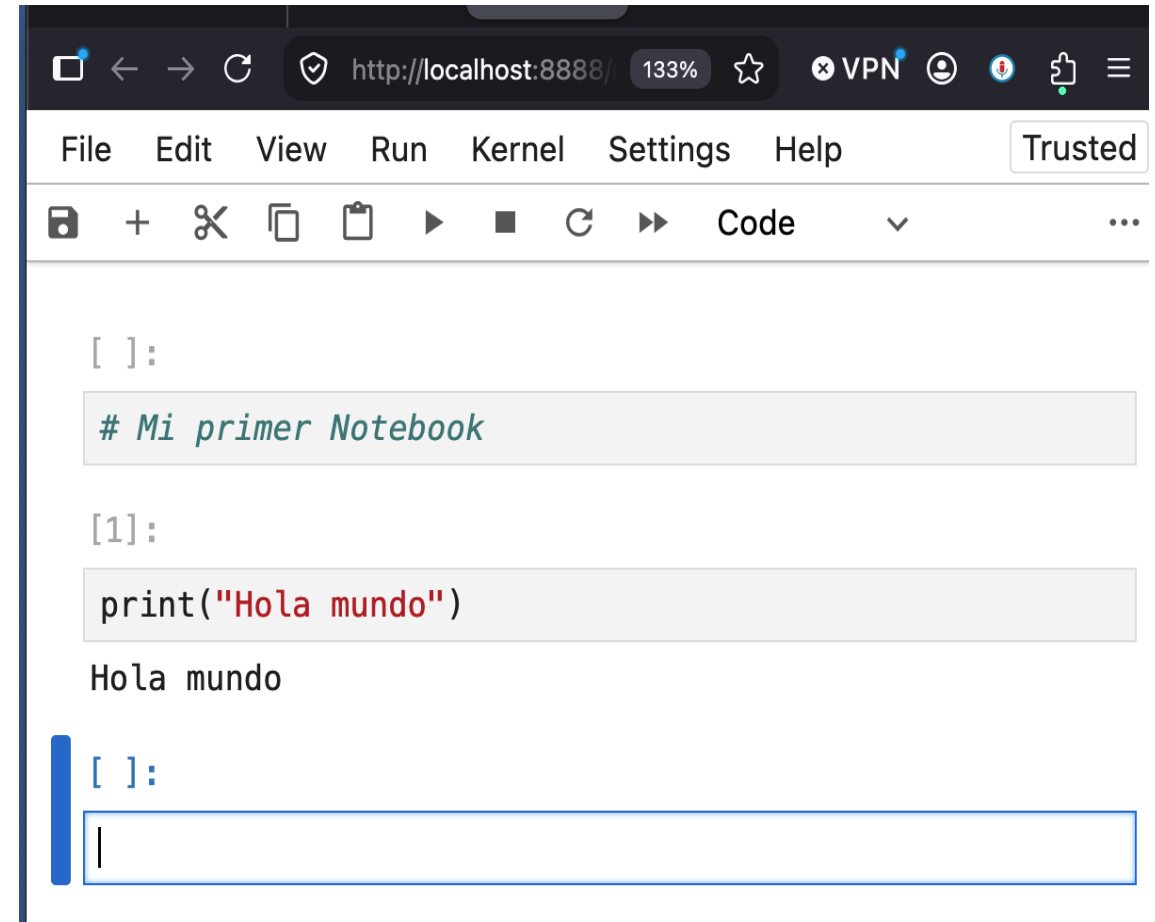
Celda de código:

```
print("Hola mundo")
```

La celda activa tiene una barra azul a la izquierda

Iconos

- Las celdas se añaden con el símbolo '+'
- También se pueden cortar, copiar y pegar
- Para procesar el código hay que pulsar run



Markdown

Un lenguaje de marcado sencillo para crear documentos

¿Qué es Markdown?

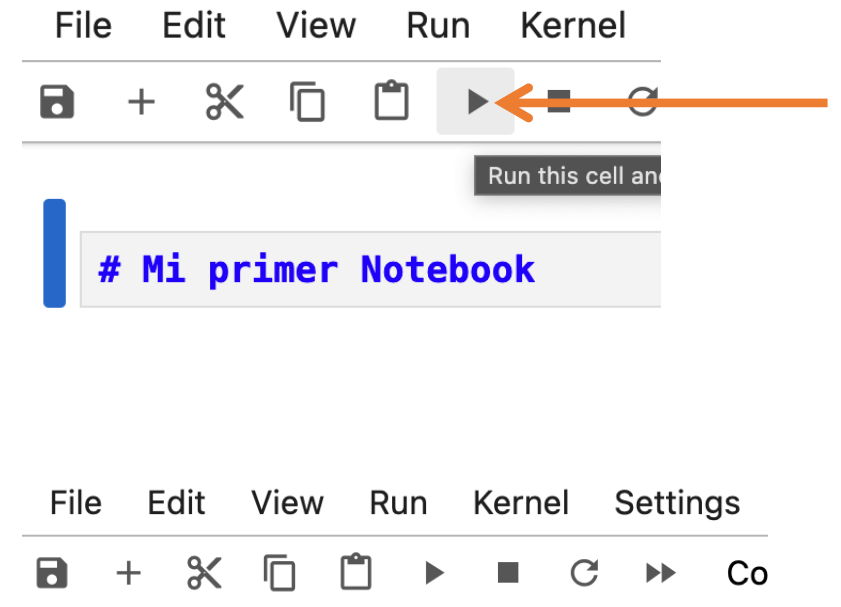
- Lenguaje de marcado ligero.
- Fácil de leer y escribir.
- Se convierte en HTML, PDF y presentaciones.
- Muy utilizado en GitHub, Jupyter y documentación técnica.

Markdown - Encabezados

Encabezados (#) crea títulos.

Cuanto más #, menor es el nivel del encabezado.

Markdown	Resultado
# Título 1	Título principal
## Título 2	Subtítulo
### Título 3	Apartado
#### Título 4	Subapartado

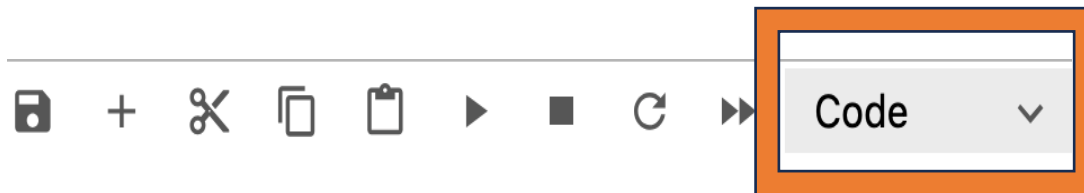


Mi primer Notebook ←

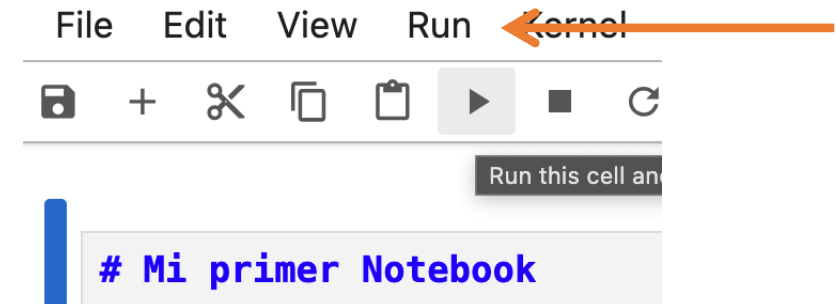
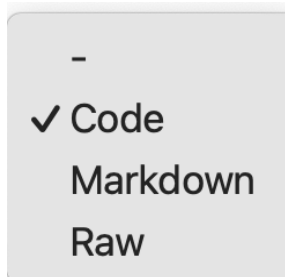
Markdown - Cambiar el formato

Si no puedo ver el texto formateado, es posible que esté escribiendo texto markdown en una celda de código.

La solución es muy sencilla, en la barra de los iconos podemos cambiar el formato de la celda.



Seleccionamos Markdown



Mi primer Notebook

Markdown - Formato básico

- Negrita (******)
- Cursiva (***)
- Negrita y cursiva (*********)
- Código (```): Las comillas invertidas (backticks) sirven para mostrar código.

La instrucción `*print*` imprime lo que hay entre comillas: ``print("Hola")``.

La instrucción *print* imprime lo que hay entre comillas: `print("Hola")`.

Markdown - Formato básico

Bloques de código: Tres comillas invertidas crean un bloque completo.

```
Veamos el siguiente código
```python
for i in range(5):
 print(i)
```
```

```
Veamos el siguiente código

for i in range(5):
    print(i)
```

Markdown - Listas

Se escribe una serie de entradas en formato texto.

'-' para los bullets

Números para las listas enumeradas

Lista con viñetas

- 1
- 2
- 3

Lista numerada

1. A
2. B
3. C

Lista con viñetas

- 1
- 2
- 3

Lista numerada

1. A
2. B
3. C

Markdown - Tablas

Se construyen con barras verticales (|) y guiones (-).

Las columnas se alinean con (:).

Izquierda :---

Centrada :---:

Derecha ---:

```
Producto	Precio	Stock
Lápiz	1,20	Sí
Cuaderno	3,50	No
```

| Producto | Precio | Stock |
|----------|--------|-------|
| Lápiz | 1,20 | Sí |
| Cuaderno | 3,50 | No |

Markdown - saltos de línea y enlaces

- Markdown estándar no admite saltos de línea dentro de una celda, pero muchos editores permiten usar `<br>`
- Los enlaces a páginas web se escriben `[texto](url)`

Esta es una prueba de salto `<br>` de línea y de enlace `[Abrir](https://sites.google.com/ucm.es/prof-sonia-estvez-martn/biograf%C3%ADa)`

Esta es una prueba de salto de línea y de enlace [Abrir](https://sites.google.com/ucm.es/prof-sonia-estvez-martn/biografía)

`[ ]:`

`sites.google.com/ucm.es/prof-sonia-estvez-martn/biografía`

Código Python

Código Python

- Python es un lenguaje de programación de alto nivel, interpretado y de propósito general, creado por Guido van Rossum y publicado por primera vez en 1991. Se caracteriza por tener una sintaxis sencilla y muy cercana al lenguaje natural, lo que facilita su aprendizaje y el desarrollo de programas.
- Hoy en día es uno de los lenguajes más utilizados del mundo porque permite desarrollar desde pequeños scripts de automatización hasta aplicaciones web, análisis de datos, inteligencia artificial y computación científica.

Código Python

Características principales

- Sintaxis clara y legible, basada en la indentación.
- Interpretado, por lo que no necesita una compilación previa para ejecutarse.
- Multiplataforma, funciona en Windows, macOS y Linux.
- Gran cantidad de bibliotecas, tanto estándar como de terceros.
- Código abierto, con una amplia comunidad de desarrolladores.

Código Python

En las siguientes transparencias se explicará cómo escribir programas en código python